



CUỘC THI

TOÁN MÔ HÌNH 2026

VÒNG SƠ LOẠI

Bảng B (Toán Mô Hình Hà Nội)

**Tiếp cận Heuristic Đa tiêu chí kết hợp Tìm kiếm cục bộ (MCGHLS) cho
Bài toán Lập lịch Giao hàng Đa ngày**

Số báo danh: TMH26026
Ngày thực hiện: (13/07/2026)

Mục lục

1	Giới thiệu	3
1.1	Bối cảnh và phát biểu bài toán	3
1.2	Các nghiên cứu liên quan	3
2	Mô hình toán học và Thuật toán đề xuất	4
2.1	Ký hiệu và giả định	4
2.2	Mô phỏng thời gian và kiểm tra tính khả thi	5
2.3	Thuật toán MCGHLS và Pipeline tổng thể	5
2.4	Tối ưu hóa lộ trình và Hiệu chỉnh tham số	6
2.5	Tính khả thi trong vận hành thực tế	7
3	Kết quả và mô phỏng	7
3.1	Các phương án so sánh (Baseline)	7
3.2	Kết quả hiệu chỉnh tham số (Grid Search)	8
3.3	Phân tích kết quả thực nghiệm	8
4	Kết luận và Hướng phát triển	9

1 Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và phát biểu bài toán

Bài toán: Thiết kế lịch giao hàng nội đô trong một tuần cho một xe duy nhất, xuất phát và quay về kho mỗi ngày.

- **Ràng buộc chính:** Vận tốc giới hạn 50 km/h; không giới hạn tải trọng; khách hàng có khung giờ nhận hàng (time window) biến thiên theo ngày.
- **Cơ chế dời đơn:** Nếu không phục vụ trong ngày, đơn hàng được dời sang ngày kế tiếp trong tuần. Đơn chưa giao sau Chủ Nhật bị ghi nhận là không hoàn thành.

Bản chất toán học: Bài toán là một biến thể **multi-day TSPTW** [1], trong đó các bài toán TSPTW hàng ngày được liên kết qua cơ chế "carry-over" (đơn hàng tồn đọng truyền qua các chu kỳ). Khác với lớp bài toán *Consistent VRPTW* yêu cầu lịch lặp lại cố định để đảm bảo tính nhất quán cho khách hàng [3], mô hình này cho phép dời đơn linh hoạt dựa trên khung giờ còn lại, tương tự cơ chế trong bài toán *Periodic Routing* [2]. Do chỉ có một xe và không ràng buộc tải trọng, thách thức chính nằm ở chiều thời gian (liên kết đơn hàng qua 7 ngày) hơn là chiều không gian (định tuyến nhiều xe).

Dữ liệu:

- `locations.csv`: bao gồm tọa độ, nhu cầu và thời gian phục vụ của các điểm.
- `time_windows.csv`: định nghĩa các khoảng thời gian nhận hàng khả thi theo ngày trong tuần của khách hàng.

1.2 Các nghiên cứu liên quan

Thuật toán đề xuất kế thừa từ ba hướng nghiên cứu chính của bài toán VRPTW/T-SPTW:

- **Heuristic đánh giá ứng viên** [4]: sử dụng độ dư thời gian (slack) và thời gian chờ (wait) để đánh giá khách hàng, chuẩn hóa bằng hàm sigmoid.
- **Lập lịch nhiều ngày** [5]: áp dụng cơ chế dời ngày (deferral) cho các đơn hàng chưa phục vụ nếu vẫn còn khung thời gian hợp lệ.
- **Local Search** [6]: sử dụng toán tử Or-opt, 2-opt và Swap để cải thiện tuyến đường.

Từ đó, nhóm đề xuất thuật toán MCGHLS (Multi-Criteria Greedy Heuristic with Local Search), kết hợp chiến lược tham lam đa tiêu chí với Local Search nhằm tối đa tỷ lệ hoàn thành và giảm chi phí vận hành.

2 Mô hình toán học và Thuật toán đề xuất

2.1 Ký hiệu và giả định

Bảng 1 tóm tắt các ký hiệu toán học cốt lõi được sử dụng xuyên suốt mô hình.

Bảng 1: Các ký hiệu sử dụng trong mô hình

Ký hiệu	Ý nghĩa
$N = \{0, 1, \dots, n\}$	Tập các điểm, gồm kho (0) và n khách hàng.
C_d	Tập khách hàng chưa được phục vụ tại đầu ngày d .
TW_i^d	Tập các khung thời gian hợp lệ của khách i trong ngày d .
g_i, h_i, p_i	Điểm chuẩn hóa tương ứng cho Độ chùng thời gian (Slack), Thời gian chờ (Wait) và Khoảng cách.
τ	Ngưỡng thời gian chờ tối đa (phút).
w_1, w_2, w_3	Trọng số ưu tiên của hàm điểm tổng hợp.
δ, λ	Hệ số độ dốc của hàm Sigmoid chuẩn hóa g_i và h_i .
α, β	Trọng số tối ưu hóa trong hàm chi phí Local Search.

Bài toán được xây dựng dựa trên các giả định sau:

- Xe xuất phát từ kho, không giới hạn tải trọng và di chuyển với vận tốc cố định $v = 50$ km/h. Khoảng cách Euclid (km) được quy đổi thành thời gian di chuyển theo v .
- Xe hoạt động trong khung giờ [WORKDAY_START, WORKDAY_END], xác định từ thời điểm mở sớm nhất và đóng muộn nhất trong `time_windows.csv` (cộng biên 30 phút) để tránh giao hàng qua đêm.
- Kho không có ràng buộc thời gian, thời gian phục vụ bằng 0; xe xuất phát từ WORKDAY_START mỗi ngày.
- Thuật toán ưu tiên phục vụ tối đa các đơn khả thi trong ngày; việc dời đơn chỉ xảy ra thông qua ngưỡng chờ động $\text{MaxWait}(u)$, không thực hiện tối ưu toàn cục.
- Đơn không phục vụ được trong ngày sẽ được xét lại vào các ngày sau nếu còn khung thời gian hợp lệ, không giới hạn số lần dời.
- Thời gian phục vụ s_i được lấy trực tiếp từ dữ liệu đầu vào và giữ nguyên.
- Đơn chưa giao sau Chủ nhật được xem là không hoàn thành.

2.2 Mô phỏng thời gian và kiểm tra tính khả thi

Giả sử xe rời khách hàng trước đó vào thời điểm $L_{\sigma_{p-1}}$, thời gian đến khách hàng tiếp theo là $A_{\sigma_p} = L_{\sigma_{p-1}} + t_{\sigma_{p-1}, \sigma_p}$. Lựa chọn khung giờ kết thúc sớm nhất $w^* = \arg \min \{b \mid b \geq A_{\sigma_p}\}$. Thời điểm bắt đầu phục vụ là $S_{\sigma_p} = \max(A_{\sigma_p}, a^*)$, thời gian chờ $\text{Wait}_{\sigma_p} = \max(0, a^* - A_{\sigma_p})$. Lộ trình chỉ khả thi khi $S_{\sigma_p} \leq b_{\sigma_p}^*$ đối với mọi vị trí.

2.3 Thuật toán MCGHLS và Pipeline tổng thể

Điểm tổng hợp: $\text{Score}(i) = w_1 \cdot g_i + w_2 \cdot h_i + w_3 \cdot p_i$. Nhằm tránh bẫy chờ đợi, mô hình áp dụng ngưỡng chờ động $\text{MaxWait}(u) = \min(\tau, \max t_{u,j})$ và cơ chế 2 tầng: Tầng 1 chèn khách có $\text{Score}(i)$ cao nhất nếu $\text{Wait}_i \leq \text{MaxWait}(u)$; Tầng 2 chọn khách có thời gian chờ ngắn nhất nếu tầng 1 rỗng.

Algorithm 1 Build Daily Route (Xây dựng tuyến theo ngày)

Require: d, C_d , thông số mô hình

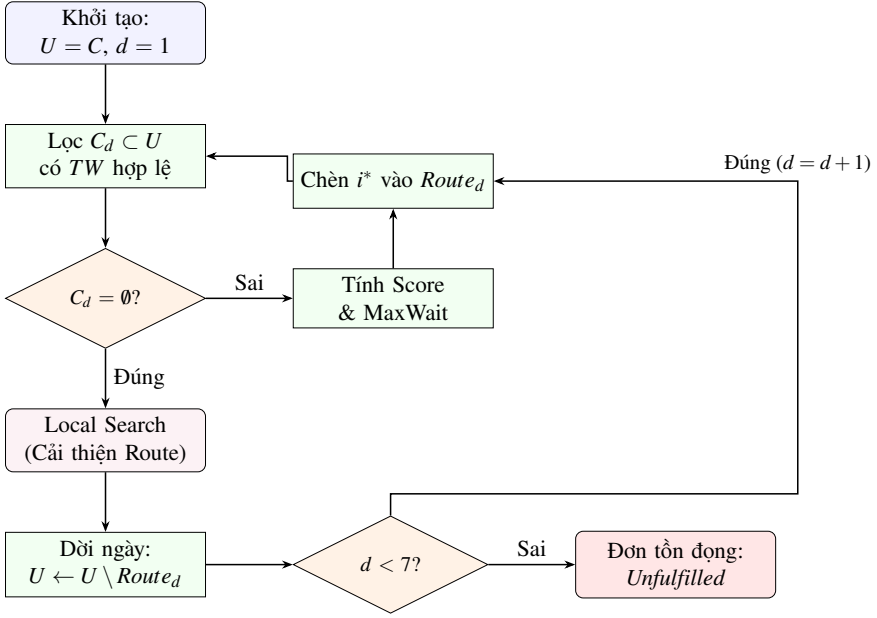
Ensure: Route_d

```

1:  $\text{Route}_d \leftarrow \{0\}, u \leftarrow 0, t \leftarrow \text{WORKDAY\_START}$ 
2: while  $C_d \neq \emptyset$  do
3:   Lựa tập ứng viên khả thi  $F \subseteq C_d$  thỏa mãn thời gian
4:   if  $F = \emptyset$  then break
5:   end if
6:   for  $i \in F$  do
7:     Tính  $g_i, h_i, p_i \implies \text{Score}_i \leftarrow w_1 g_i + w_2 h_i + w_3 p_i$ 
8:   end for
9:   Tập khả dụng tầng 1:  $A \leftarrow \{i \in F \mid \text{Wait}_i \leq \text{MaxWait}(u)\}$ 
10:  if  $A \neq \emptyset$  then
11:     $i^* \leftarrow \arg \max_{i \in A} \text{Score}_i$ 
12:  else
13:     $i^* \leftarrow \arg \min_{i \in F} \text{Wait}_i$ 
14:  end if
15:   $\text{Route}_d \leftarrow \text{Route}_d \cup \{i^*\}$ , Cập nhật  $u, t$ 
16:   $C_d \leftarrow C_d \setminus \{i^*\}$ 
17: end while
18: return  $\text{Route}_d$ 

```

Quá trình lập lịch đa ngày kết hợp Local Search và cơ chế dời đơn được mô tả trực quan qua Sơ đồ Pipeline (Hình 1) và Mã giả Algorithm 2.



Hình 1: Pipeline tổng thể mô hình MCGHLS lập lịch đa ngày

Algorithm 2 Weekly Delivery Scheduling (Vòng lặp lịch trình đa ngày)

Require: Tập khách hàng C , depot, parameters

Ensure: Lịch giao hàng tuần

- 1: $U \leftarrow C$ ▷ Danh sách chờ
 - 2: **for** $d = 1 \dots 7$ **do**
 - 3: **if** $U = \emptyset$ **then break**
 - 4: **end if**
 - 5: $C_d \leftarrow \{i \in U \mid \text{Có khung giờ hợp lệ ngày } d\}$
 - 6: $Route_d \leftarrow \text{BuildDailyRoute}(C_d, d)$
 - 7: $Route_d \leftarrow \text{LocalSearch}(Route_d)$ ▷ Or-opt, 2-opt, Swap
 - 8: $U \leftarrow U \setminus Route_d$ ▷ Khách chưa phục vụ được tự động xét dời sang $d + 1$
 - 9: **end for**
 - 10: $Unfulfilled \leftarrow U$ ▷ Tồn đọng sau Chủ nhật
 - 11: **return** Lịch trình các ngày
-

2.4 Tối ưu hóa lộ trình và Hiệu chỉnh tham số

Tuyến đường được cải thiện sâu thông qua thuật toán **Local Search** với các toán tử (Or-opt, 2-opt, Swap), chỉ chấp nhận biến đổi khi tuyến đường vẫn khả thi và giảm hàm chi phí (với REF_DIST = 100 (km tham chiếu), REF_WAIT

= 200 (phút tham chiếu) là các hằng số chuẩn hóa):

$$\text{Cost}(\sigma) = \alpha \frac{\text{Dist}(\sigma)}{\text{REF_DIST}} + \beta \frac{\text{TotalWait}(\sigma)}{\text{REF_WAIT}} \quad (1)$$

Với bộ tham số (δ, λ, τ) , nhóm thực hiện **Grid Search** trên tập validation (holdout 30%), trong đó $M = 10000$ là hệ số phạt cho đơn không hoàn thành:

$$\text{Objective}(\delta, \lambda, \tau) = M \cdot |\text{Unfulfilled}| + \alpha \frac{\text{Dist}_{\text{week}}}{\text{REF_DIST}} + \beta \frac{\text{Wait}_{\text{week}}}{\text{REF_WAIT}} \quad (2)$$

Hiệu quả lịch trình được đánh giá định lượng qua 4 chỉ số: Tỷ lệ hoàn thành (R_{fulfill}), Tổng quãng đường ($\text{Dist}_{\text{week}}$), Tổng thời gian chờ ($\text{Wait}_{\text{week}}$) và Độ muộn lịch trình (N_{deferred}). Nhằm đảm bảo tính ổn định của tham số, nhóm tách riêng hai chỉ số:

- **Feasibility Rate:** Tỷ lệ tổ hợp tham số đạt $|\text{Unfulfilled}| = 0$.
- **Sensitivity Quality:** Độ chênh lệch tương đối của Objective, tính riêng trên các tập nghiệm đã hoàn thành 100% đơn.

2.5 Tính khả thi trong vận hành thực tế

- **Hiệu năng cao:** Độ phức tạp đa thức ($\mathcal{O}(n^2)$ xây tuyến, $\mathcal{O}(k^3)$ Local Search) và không phụ thuộc solver chuyên dụng giúp thuật toán đảm bảo thời gian phản hồi nhanh, dễ dàng tích hợp backend.
- **Khớp quy trình vận hành:** Lập lịch tuần tự hàng ngày cho phép cập nhật linh hoạt các đơn hàng phát sinh cục bộ mà không cần tái tính toán toàn bộ lịch trình tuần.
- **Độ trễ tối thiểu:** Các tham số (δ, λ, τ) được hiệu chỉnh *offline* qua Grid Search, đảm bảo hệ thống vận hành *online* với độ trễ tối thiểu.

3 Kết quả và mô phỏng

3.1 Các phương án so sánh (Baseline)

1. **Nearest-Neighbor (NN):** luôn chọn khách hàng khả thi gần vị trí hiện tại nhất.
2. **Earliest-Deadline-First (EDF):** ưu tiên khách hàng có thời điểm kết thúc khung thời gian sớm nhất.
3. **First-Fit (Min-Defer):** xét khách hàng theo thứ tự cố định và phục vụ khách hàng khả thi đầu tiên.

3.2 Kết quả hiệu chỉnh tham số (Grid Search)

Bảng 2 tóm tắt kết quả Grid Search. Giá trị $\delta = 0.03$ tăng độ nhạy mức độ khẩn cấp, $\lambda = 0.01$ cân bằng giữa chờ và mở rộng tuyến, $\tau = 60$ phút giảm chờ vô ích. FR, SQ cho thấy tham số khó đạt khả thi nhưng rất ổn định.

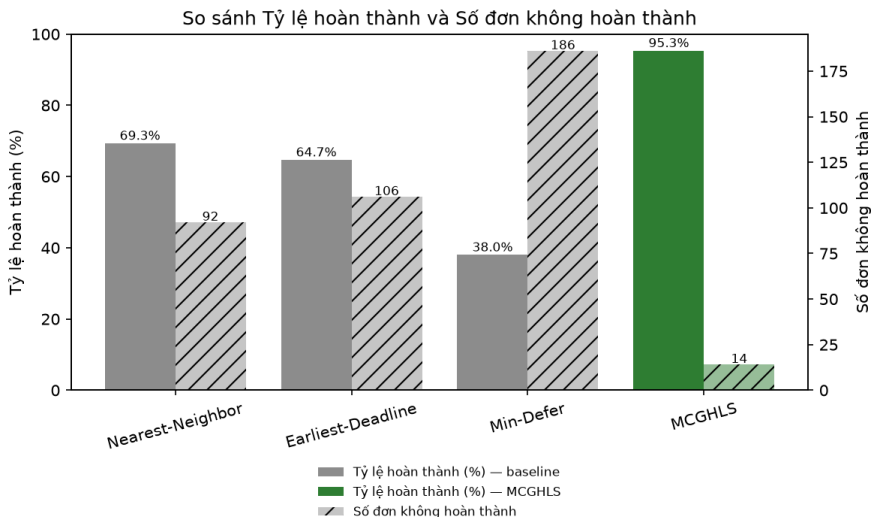
Bảng 2: Kết quả hiệu chỉnh tham số bằng Grid Search

Tham số	Giá trị	Chỉ số	Giá trị
δ (Slack)	0.03	Feasibility Rate	50.0%
λ (Wait)	0.01	Sensitivity Quality	0.004
τ (Ngưỡng chờ)	60 phút		

3.3 Phân tích kết quả thực nghiệm

Bảng 3: So sánh các chỉ số định lượng giữa các phương án

Phương án	HT (%)	Q.đường (km)	Chờ (ph)	Không HT	Lượt dời
Nearest-Neighbor	69.33	807.55	3319.02	92	1307
Earliest-Deadline	64.67	3431.60	638.39	106	1167
Min-Defer	38.00	2266.64	2669.22	186	1538
MC GHLS	95.33	1216.14	1568.68	14	702



Hình 2: So sánh Tỷ lệ hoàn thành đơn và Số đơn không hoàn thành

Tỷ lệ hoàn thành đơn hàng được ưu tiên xem xét đầu tiên: bỏ lỡ đơn hàng là tổn thất *không thể khắc phục* trong tuần, gây ảnh hưởng đến uy tín công ty và trải nghiệm khách hàng; trong khi chi phí vận hành (quãng đường, thời gian chờ) có thể bù đắp về sau.

Từ Bảng 3, có thể rút ra các nhận xét chính:

- **Hoàn thành:** MCGHLS vượt trội (95,33%) so với baseline tốt nhất (NN, 69,33%) tới 26%. Các baseline đơn tiêu chí đều thất bại do chỉ tối ưu một mặt: NN bỏ qua thời gian, EDF bỏ qua không gian, Min-Defer không có định hướng tối ưu nào.
- **Quãng đường & thời gian chờ:** MCGHLS cao hơn NN (tối ưu thuần túy quãng đường) và cao hơn EDF (tối ưu thuần túy thời gian chờ), nhưng thấp hơn nhiều so với cả hai trên chỉ số còn lại - phản ánh đúng bản chất đánh đổi đa mục tiêu, chấp nhận nhượng bộ nhỏ để đạt cân bằng tổng thể.
- **Số lượt dời ngày:** MCGHLS thấp nhất (702). Đáng chú ý Min-Defer có số lượt dời *cao nhất* (1538) dù tên gọi hàm ý ngược lại - minh chứng first-fit thiếu tối ưu route sẽ phản tác dụng. Chỉ số này tương quan chặt với số đơn không hoàn thành.

4 Kết luận và Hướng phát triển

Bảng 4: Tóm tắt ưu điểm, nhược điểm và hướng phát triển của mô hình

Ưu điểm	Tỷ lệ hoàn thành cao (95,33%), vượt trội mọi baseline; cân bằng đa mục tiêu nhờ chấm điểm nhiều tiêu chí; ngưỡng chờ động + local search giảm lãng phí; chạy nhanh, tham số đã kiểm chứng ổn định.
Nhược điểm	Là heuristic tham lam + local search, không đảm bảo tối ưu toàn cục; trọng số $w_1, w_2, w_3, \alpha, \beta$ vẫn chọn chủ quan; giả định đơn giản hóa (tốc độ không đổi, khoảng cách Euclid, không giới hạn tải trọng); chưa hỗ trợ nhiều xe/nhiều người giao.
Hướng phát triển	Mở rộng sang nhiều xe (VRPTW đầy đủ); dùng khoảng cách đường bộ thực tế; tối ưu tự động toàn bộ tham số (Bayesian Optimization); thử metaheuristic mạnh hơn (Tabu Search, ACO).

MCGHLS cho thấy tiềm năng ứng dụng thực tế rõ rệt: thời gian tối ưu cho phép tích hợp vào hệ thống điều phối hàng ngày mà không gây độ trễ quá lớn, trong khi tỷ lệ hoàn thành trên 95% giúp giảm đáng kể chi phí phát sinh do giao trễ hoặc khiếu nại khách hàng.

Tài liệu tham khảo

- [1] H.-B. Ban, D.-H. Pham, Solving optimization problems simultaneously: the variants of the traveling salesman problem with time windows using multifactorial evolutionary algorithm, *PeerJ Computer Science*, 9, e1192, 2023.
- [2] A. Arenas-Vasco, J. C. Rivera, M. G. Baldoquín, Effect of formulations over a Periodic Capacitated Vehicle Routing Problem with multiple depots, heterogeneous fleet, and hard time-windows, *PLOS ONE*, 19(10), e0311303, 2024.
- [3] E. Fadda, et al., A case study of Consistent Vehicle Routing Problem with Time Windows, *arXiv preprint arXiv:1912.05929*, 2019.
- [4] C.-B. Cheng, C.-P. Mao, A modified ant colony system for solving the travelling salesman problem with time windows, *Mathematical and Computer Modelling*, 2007.
- [5] C. Bauerhenne, J. Bard, R. Kolisch, Robust Routing and Scheduling of Home Healthcare Workers: A Nested Branch-and-Price Approach, *arXiv preprint arXiv:2407.06215v1*, 2024.
- [6] S. Jawarneh, S. Abdullah, Sequential Insertion Heuristic with Adaptive Bee Colony Optimisation Algorithm for Vehicle Routing Problem with Time Windows, *PLOS ONE*, 2015.